Plano de Trabalho Revisado

Arquitetura Distribuída para Monitoramento Fisiológico no Modelo Hospital-at-Home

1. REDEFINIÇÃO DO ESCOPO

Objetivo Revisado: Desenvolver e validar um protótipo funcional de pipeline de dados fisiológicos compatível com HL7 FHIR para monitoramento remoto, demonstrando viabilidade técnica da arquitetura distribuída no contexto Hospital-at-Home.

Escopo Reduzido:

- **Foco em 3 sinais vitais:** frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura
- **Pipeline simplificado:** ingestão → transformação FHIR → armazenamento → API
- **Prova de conceito** ao invés de sistema completo
- **Validação técnica** com métricas objetivas

2. ARQUITETURA SIMPLIFICADA

Componentes Essenciais:

1. **Simulador de Dados** (Python)
   - Geração de dados sintéticos baseados em padrões fisiológicos
   - Simulação de múltiplos pacientes virtuais
2. **Transformador FHIR** (Python + fhir.resources)
   - Conversão dos dados brutos para recursos FHIR (Observation, Patient)
   - Validação automática dos recursos gerados
3. **Armazenamento** (TimescaleDB)
   - Banco otimizado para séries temporais
   - Índices apropriados para consultas clínicas
4. **API REST** (FastAPI)
   - Endpoints para consulta de dados históricos
   - Busca por paciente, período e tipo de sinal vital
   - Documentação automática via Swagger

Tecnologias Mantidas:

- **Docker** para containerização
- **TimescaleDB** para séries temporais

- **FastAPI** para API REST
- **fhir.resources** para padrão FHIR
- **Pytest** para testes automatizados

Tecnologias Removidas (para simplificação):

- ~~Kafka~~ (mensageria assíncrona)
- ~~Microsserviços complexos~~
- ~~Dashboard web~~

3. METODOLOGIA DETALHADA

Fase 1: Fundamentação (Mar-Abr)

- **Revisão bibliográfica focada:** HaH + FHIR + arquiteturas de dados em saúde
- **Análise do dataset PhysioNet:** seleção de subconjunto representativo
- **Definição dos recursos FHIR:** Patient, Observation, Device

Fase 2: Desenvolvimento do Core (Mai-Jun)

- **Simulador de dados fisiológicos:**

```python
# Exemplo de estrutura
class PhysioSimulator:
    def generate_vitals(patient_id, duration_hours)
    def simulate_realistic_patterns()
```

- **Transformador FHIR:**

```python
# Converter dados brutos para FHIR Observation
def create_fhir_observation(value, timestamp, patient_id, code)
```

- **Setup da infraestrutura:** Docker Compose com TimescaleDB

Fase 3: API e Integração (Jul)

- **Desenvolvimento da API REST:**
  - `GET /patients/{id}/observations`
  - `GET /observations?patient={id}&code={vital_sign}`
  - `GET /patients/{id}/observations/latest`
- **Testes de integração**

- **Documentação técnica**

Fase 4: Validação e Testes (Ago-Set)

- **Testes de performance** (métricas definidas abaixo)
- **Validação FHIR** com validator oficial
- **Análise dos resultados**
- **Documentação final**

4. MÉTRICAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO

Métricas Técnicas:

1. **Conformidade FHIR:**
   - 100% dos recursos gerados devem passar na validação oficial
   - Estrutura correta dos recursos Patient e Observation
2. **Performance do Pipeline:**
   - Processar 1000 leituras/minuto com latência < 100ms
   - Transformação FHIR em < 50ms por registro
3. **Escalabilidade da API:**
   - Responder consultas históricas (1 mês de dados) em < 2s
   - Suportar 50 requisições simultâneas sem degradação
4. **Integridade dos Dados:**
   - Zero perda de dados no pipeline
   - Timestamps precisos mantidos

Critérios de Validação:

1. **Funcionalidade:**
   - [ ] Pipeline completo funcional (simulador → FHIR → DB → API)
   - [ ] API REST retorna dados válidos via consultas
   - [ ] Recursos FHIR validados pelo validator oficial
2. **Qualidade do Código:**
   - [ ] Cobertura de testes > 80%
   - [ ] Documentação completa da API (Swagger)
   - [ ] Código versionado no GitHub com README detalhado
3. **Demonstração Prática:**
   - [ ] Cenário end-to-end: 5 pacientes virtuais por 24h
   - [ ] Consultas variadas via API demonstrando flexibilidade

- [ ] Relatório de performance com gráficos

5. CRONOGRAMA REVISADO

Atividade	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Revisão bibliográfica focada	▬	▬						
Análise PhysioNet + FHIR		▬	▬					
Entrega projeto revisado		🎯						
Desenvolvimento simulador			▬	▬				
Transformador FHIR + DB			▬	▬				
API REST + integração				▬	▬			
Resultados preliminares				🎯				
Testes e validação					▬	▬	▬	
Análise dos resultados						▬	▬	
Documentação final							▬	▬
Entrega TCC								🎯

6. ENTREGÁVEIS ESPECÍFICOS

6.1 Código Fonte (GitHub)

```
projeto-hah-fhir/
├── src/
│   ├── simulator/        # Simulador de dados fisiológicos
│   ├── fhir_transformer/ # Conversão para FHIR
│   ├── api/              # FastAPI REST endpoints
│   └── database/         # Scripts TimescaleDB
├── tests/                # Testes automatizados
├── docker-compose.yml    # Infraestrutura
├── docs/                 # Documentação técnica
└── README.md             # Guia de uso
```

6.2 Documentação

- **Arquitetura:** Diagramas de componentes e fluxo de dados
- **API:** Documentação Swagger/OpenAPI
- **Setup:** Guia de instalação e execução
- **Benchmarks:** Relatório de performance com gráficos

6.3 Demonstração

- **Dataset sintético:** 5 pacientes, 72h de dados cada

- **Cenários de uso:** Consultas típicas de monitoramento HaH
- **Métricas coletadas:** Performance, conformidade FHIR, escalabilidade

7. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Impacto	Mitigação
Complexidade do FHIR	Alto	Focar em recursos básicos (Patient, Observation)
Performance inadequada	Médio	Testes incrementais, otimização de queries
Problemas com TimescaleDB	Médio	Backup com PostgreSQL comum
Atraso no desenvolvimento	Alto	Priorizar MVP funcional, features extras opcionais

8. VALOR AGREGADO

Para a Pesquisa:

- Prova de conceito replicável para HaH
- Benchmarks de performance para FHIR em séries temporais
- Framework open-source para projetos similares

Para o Desenvolvedor:

- Experiência prática com padrões de interoperabilidade
- Conhecimento em arquiteturas de dados para saúde digital
- Portfólio técnico diferenciado

Para a Comunidade:

- Código aberto para expansão em projetos reais
- Documentação técnica como referência
- Contribuição para estratégia global de saúde digital (OMS)

Este escopo revisado mantém a relevância técnica e científica do projeto original, mas com entregáveis mais tangíveis e prazos executáveis para um TCC de especialização.